# Hydrograf

WERSJA ROZWOJOWA

## Mapa, zlewnie, opad i odpływ — od pierwszego kliknięcia do własnych scenariuszy.

Wyniki, wygląd i funkcje mogą się jeszcze zmieniać. Liczymy na Wasze uwagi — przycisk „Zgłoś uwagę” znajdziesz na górnym pasku nad mapą.

SPIS TREŚCI

# Co znajdziesz w przewodniku


**▶ Na start — bez szczegółów technicznych**
Czym jest Hydrograf, czego się po nim spodziewać, na jakie pytania odpowiada, jak zacząć i gdzie są dane
SLAJDY 3–6

**01 Zanim zaczniesz**
Obszar danych, komunikaty, status wyników
SLAJD 7

**02 Orientacja**
Ekran, górny pasek, cztery tryby pracy
SLAJDY 8–9

**03 Warstwy**
Panel, podkłady, linie spływu, SFINCS, mapa zagrożenia powodziowego
SLAJDY 10–14

**04 Zlewnia**
Wyznaczanie, wynik, parametry, objaśnienia (i)
SLAJDY 15–19

**05 Opad i odpływ**
PMAXTP, własna seria, hydrogram, AMC, tryb zaawansowany, przekazanie do Hydrologa
SLAJDY 20–26

**06 Sieć zlewni**
Punkty, podgląd sieci, charakterystyki, drzewo, przekazanie sieci do Hydrologa
SLAJDY 27–28

**07 SFINCS w praktyce**
Odczyt mapy, porównanie z hydrogramem
SLAJDY 29–30

**08 Profil terenu**
Linia i wykres wysokości
SLAJD 31

**09 Telefon i motyw**
Układ do 860 px, jasny i ciemny motyw
SLAJD 32

**10 Zgłoś uwagę**
Formularz dla testerów
SLAJD 33


**Pierwszy raz?** Wystarczą slajdy 3–6 — po nich możesz od razu pracować z mapą. Rozdziały 01–10 opisują każdą funkcję szczegółowo (z przykładami krok po kroku na slajdach 22, 24 i 29); wracaj do nich, gdy będą potrzebne.

# Czym jest Hydrograf?

### W SKRÓCIE

Hydrograf wyznacza z NMT zlewnię wskazanego przekroju, oblicza jej parametry fizjograficzne i CN z pokrycia terenu oraz grup glebowych HSG, a dla zlewni do 250 km² — hydrogram odpływu metodą SCS-CN z opadu projektowego PMAXTP. Wszystko na mapie w przeglądarce.

### BEZ INSTALACJI

Wystarczy przeglądarka — na komputerze lub telefonie. Nie trzeba znać programów do map (GIS) ani wzorów: Hydrograf liczy sam, a znak (i) przy każdej wartości wyjaśnia, co ona znaczy.

### KILKA SŁÓW, KTÓRE SPOTKASZ

| | |
|---|---|
| **Zlewnia** | Cały obszar, z którego deszcz spływa do wybranego miejsca na rzece; jej granica biegnie grzbietami wzniesień. |
| **Ciek** | Rzeka, potok lub rów, którym płynie woda. |
| **NMT** | Numeryczny model terenu — cyfrowa mapa wysokości, z której Hydrograf odczytuje, dokąd spływa woda. |
| **Linie spływu** | Drogi, którymi woda spływa po terenie, wyliczone z NMT; to na nich wskazuje się miejsce. |
| **Opad projektowy** | Umowny silny deszcz, np. taki, który zdarza się średnio raz na 100 lat. |
| **Hydrogram** | Wykres pokazujący, jak po deszczu rośnie i opada ilość wody płynącej w cieku. |

NA START

# Czego się spodziewać — a czego nie

## HYDROGRAF DA CI

### OBRAZ ZLEWNI W KILKA SEKUND

Granicę na mapie, powierzchnię, wysokości i spadki terenu, udział lasów, pól, łąk i zabudowy oraz rodzaje gleb.

### SZACUNEK ODPŁYWU PO ULEWIE

Ile wody i jak szybko może spłynąć do wybranego miejsca po silnym deszczu — dla zlewni do 250 km².

### PRZEKRÓJ TERENU

Wykres wysokości wzdłuż dowolnej linii narysowanej na mapie.

## HYDROGRAF NIE JEST

### PROGNOZĄ POWODZI

Nie korzysta z bieżących pomiarów ani prognoz pogody — nie powie, czy rzeka wyleje jutro. Ostrzeżenia hydrologiczne wydaje IMGW-PIB.

### ŹRÓDŁEM DOKŁADNYCH LICZB

Wyniki to szacunki z uproszczonych modeli; prawdziwy przepływ może być wyraźnie inny. Do decyzji i projektów potrzebna jest ocena specjalisty.

### OFICJALNĄ MAPĄ ZAGROŻENIA

Mapa głębokości wody to wstępny wynik dla jednej małej zlewni. Oficjalne mapy zagrożenia powodziowego publikują Wody Polskie.

**Wersja rozwojowa:** wygląd, funkcje i liczby mogą się jeszcze zmieniać.

# Na jakie pytania odpowiada i komu się przyda?

## PRZYKŁADOWE PYTANIA

| | |
|---|---|
| **Skąd spływa woda do tego miejsca?** | Granica zlewni na mapie. |
| **Jak duża jest zlewnia i jak ukształtowana?** | Powierzchnia, wysokości, spadki, kształt. |
| **Co pokrywa teren?** | Udział lasów, pól, łąk, zabudowy i wód oraz rodzaje gleb. |
| **Ile wody może spłynąć po ulewie?** | Hydrogram: największy przepływ, czas do jego wystąpienia, objętość wody. |
| **Jak wygląda teren wzdłuż linii?** | Profil terenu: wykres wysokości. |

## KTO MOŻE KORZYSTAĆ

### PRZYRODNICY

Skąd pochodzi woda zasilająca potok, mokradło czy staw i jakie tereny — lasy, pola, zabudowa — ją otaczają.

### SAMORZĄDY

Wstępnie: skąd po ulewie spływa woda w stronę dróg i zabudowy, zanim zleci się dokładne obliczenia.

### STUDENCI I NAUCZYCIELE

Hydrologia na prawdziwych danych — bez instalowania programów.

### PROJEKTANCI

Szybki pierwszy szacunek parametrów zlewni i odpływu przed szczegółowym projektem.

# Jak zacząć — w trzech krokach

## 01

### Pokaż drogi wody

W panelu „Warstwy” (na telefonie przycisk „Warstwy” nad mapą) zaznacz „Linie spływu”. Niebieskie linie pokażą, którędy płynie woda.

## 02

### Wskaż miejsce

Na pasku nad mapą wybierz „Wybierz zlewnię” i kliknij przy niebieskiej linii — w miejscu, dla którego chcesz poznać zlewnię.

## 03

### Przeczytaj wynik

Na mapie pojawi się granica zlewni, a w panelu „Zlewnia” — powierzchnia, wysokości, pokrycie terenu, a niżej deszcz i odpływ.

**Gdzie są dane?** Na razie tylko w zlewni Kaczawy — od źródeł w Górach Kaczawskich do Legnicy (ok. 792 km$^2$), m.in. okolice Złotoryi i Świerzawy. Mapa po otwarciu sama pokazuje ten obszar; poza nim Hydrograf nie wyznaczy zlewni.

Szczegóły każdej funkcji — od slajdu 7. Coś nie działa albo masz pomysł? Przycisk „Zgłoś uwagę” na górnym pasku.

# Obszar danych i status wyników

### OBSZAR DANYCH

Dane obejmują tylko zlewnię Kaczawy powyżej punktu 51,222825° N, 16,179380° E (ok. 792 km²). Po otwarciu mapa sama pokazuje ten obszar, a warstwy kończą się na jego granicy.

### POZA OBSZAREM

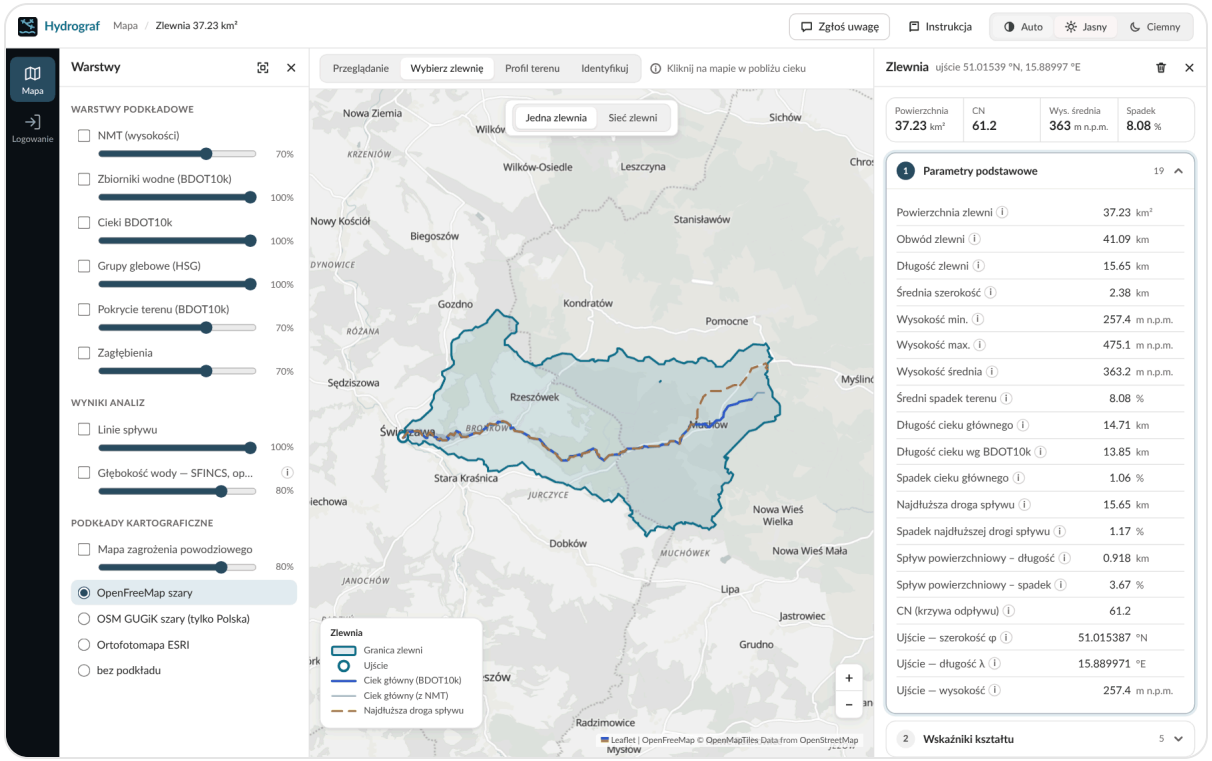
Kliknięcie w trybie „Wybierz zlewnię” poza liniami spływu kończy się komunikatem „Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie. Kliknij w obszarze pokrytym liniami spływu.” Profil przecinający granicę danych może pokazać 0 m na odcinku bez danych; profil całkiem poza nimi może zwrócić błąd.

### STATUS WYNIKÓW

To wersja rozwojowa: wartości i funkcje mogą się zmieniać. Hietogram i hydrogram powstają tylko dla zlewni do 250 km². Mapa głębokości wody SFINCS to wynik wstępny, do podmiany.

Zgubiłeś obszar? Ikona ramki „Przybliż do zasięgu warstw” w panelu „Warstwy” pokazuje zasięg włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — cały obszar danych.

# Co jest na ekranie?




## GÓRNY PASEK

Nazwa aplikacji i kontekst („Mapa / Zlewnia … km²"), przycisk „Zgłoś uwagę", przycisk „Instrukcja" (otwiera najpierw okno powitalne) i motyw Auto · Jasny · Ciemny.

## PANELE

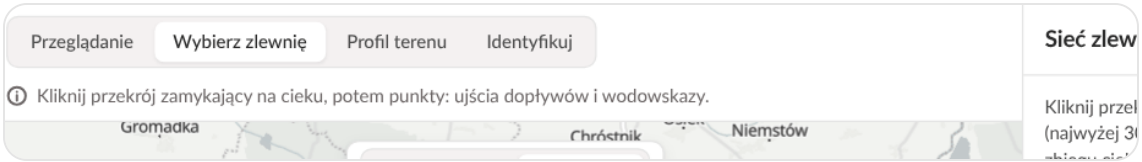
Po lewej szyna Mapa · Logowanie i panel „Warstwy", po prawej panel „Zlewnia" z wynikami; w trybie sieci po prawej panel „Sieć zlewni".

## NAD MAPĄ

Tryby pracy i podpowiedź; w trybie „Wybierz zlewnię" u góry mapy także wybór „Jedna zlewnia" · „Sieć zlewni". Przy zwiniętym panelu pojawia się tu przycisk „Warstwy" lub „Zlewnia".

Krawędź panelu przeciągnij, by zmienić szerokość; dwuklik przywraca domyślną, a przeglądarka zapamięta wybór. × w „Warstwach" zwija panel, × w „Zlewni" chowa go, a wynik zostaje na mapie (przycisk „Zlewnia" go przywraca); kosz w „Zlewni" czyści wynik.

# Cztery tryby pracy




### PRZEGLĄDANIE

Przesuwaj mapę i przybliżaj ją kółkiem myszy lub przyciskami + i −. Kliknięcie niczego nie zaznacza; panel „Zlewnia” się zwija, wynik zostaje. W lewym dolnym rogu — współrzędne kursora (WGS84, PL-1992 lub PL-2000).

### WYBIERZ ZLEWNIĘ · JEDNA ZLEWNIA

Kursor zmienia się w krzyżyk, a panel „Zlewnia” się otwiera; u góry mapy wybierasz, co wyznaczyć — domyślnie „Jedna zlewnia”. Kliknij przy linii spływu — Hydrograf wyznaczy zlewnię kliknięte odcinka (slajd 15).

### WYBIERZ ZLEWNIĘ · SIEĆ ZLEWNI

Najpierw przekrój zamykający, potem punkty powyżej. Podgląd nadaje węzłom J (zbieg) lub P (ciek). „Oblicz charakterystyki” daje zlewnie, odcinki i drzewo do przekazania Hydrologowi (slajdy 27–28).

### PROFIL TERENU

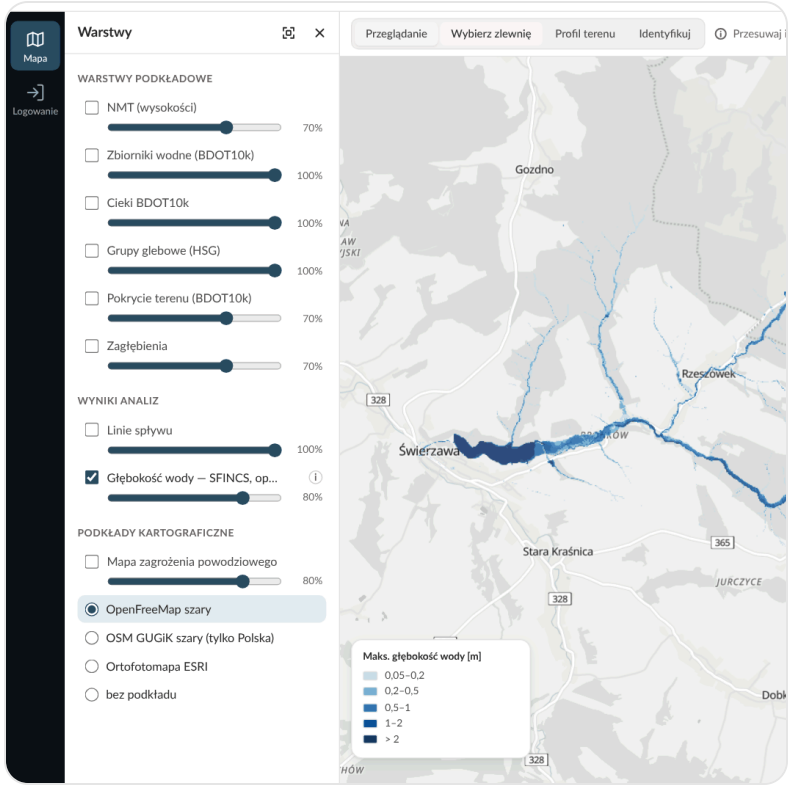
Klikaj punkty linii; profil narysuje ponowne kliknięcie ostatniego punktu, dwuklik lub „Rysuj profil”. `Backspace` cofa punkt, `Esc` porzuca linię. Wykres — w szufladzie u dołu mapy (slajd 31).

### IDENTYFIKUJ

Kliknij miejsce: okienko poda współrzędne w trzech układach („Kopiuj”), wysokość, najbliższy ciek, pokrycie terenu z CN dla AMC I–III, glebę i sieć spływu, a z wynikiem

`Esc` przerywa rysowanie, potem zamyka okienko punktu; gdy nic nie rysujesz, raz zwija panel „Zlewnia”, dwa razy szybko czyści wynik. W „Sieci zlewni” `Esc` tylko chowa panel.

# Panel „Warstwy”




## WIERSZ WARSTWY

Pole wyboru włącza warstwę, suwak ustawia krycie w %. Pełną nazwę skróconego wiersza pokaże najechanie kursorem.

## TRZY GRUPY

Warstwy podkładowe (teren, wody, gleby, pokrycie), Wyniki analiz (linie spływu, wyniki modeli) i Podkłady kartograficzne — mapa tła, zawsze jedna, oraz nakładka „Mapa zagrożenia powodziowego”.

## PRZYBLIŻ DO ZASIĘGU

Ikona ramki obok tytułu panelu dopasowuje widok do włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — do całego obszaru danych.

## LEGENDY

NMT, linie spływu, grupy glebowe, pokrycie terenu, wynik SFINCS i mapa zagrożenia powodziowego mają legendę w lewym dolnym rogu mapy, dopóki są włączone.

„Kanalizacja deszczowa” pojawia się na liście tylko wtedy, gdy serwer ma dane kanalizacji — dla obecnego obszaru ich nie ma.

**DANE OPADOWE PMAXTP** Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP”, red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Dane IMGW-PIB można wykorzystywać nieodpłatnie do celów prywatnych (niezarobkowych). Wykorzystanie w działalności gospodarczej, na stronach z reklamami lub do celów wymienionych w regulaminie (m.in. planowanie w gospodarowaniu wodami, art. 317 Prawa wodnego) wymaga umowy z IMGW-PIB.
Regulamin: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

# Co pokazują warstwy i podkłady

## WARSTWY PODKŁADOWE

| | |
|---|---|
| **NMT (wysokości)** | Numeryczny model terenu GUGiK: wysokość kolorem, z cieniowaniem rzeźby; legenda podaje skalę barw w m n.p.m. |
| **Zbiorniki wodne (BDOT10k)** | Wody stojące z bazy topograficznej BDOT10k. |
| **Cieki BDOT10k** | Rzeki i potoki z bazy BDOT10k — z mapy, nie z NMT. |
| **Grupy glebowe (HSG)** | Hydrologiczne grupy gleb A–D, od przepuszczalnych do nieprzepuszczalnych. |
| **Pokrycie terenu (BDOT10k)** | Grunty orne, lasy, łąki, zabudowa, drogi, wody — z tych klas Hydrograf liczy CN. |
| **Zagłębienia** | Bezodpływowe obniżenia terenu wyznaczone z NMT. |

## PODKŁADY KARTOGRAFICZNE

| | |
|---|---|
| **OpenFreeMap szary** | Domyślny podkład wektorowy w odcieniach szarości. |
| **OSM GUGiK szary (tylko Polska)** | OpenStreetMap z serwera GUGiK, w szarości. |
| **Ortofotomapa ESRI** | Zdjęcia lotnicze i satelitarne. |
| **bez podkładu** | Same warstwy na jednolitym tle. |
| **Mapa zagrożenia powodziowego** | Nakładka nad podkładem: głębokość wody przy powodzi od rzeki według Wód Polskich — slajd 14. |

## WYNIKI ANALIZ

| | |
|---|---|
| **Linie spływu** | Sieć wyliczona z NMT — slajd 12. |
| **Głębokość wody — SFINCS…** | Wynik modelu hydraulicznego — slajd 13. |

Cieki BDOT10k pochodzą z mapy, a linie spływu Hydrograf wylicza z NMT — to na nich wyznacza zlewnie. Porównaj obie warstwy przed wyborem punktu.

# Linie spływu i próg akumulacji spływu

### SKĄD SIĘ BIORĄ

Hydrograf wylicza je z NMT: woda z każdej komórki terenu spływa w dół stoku, a linia zaczyna się tam, gdzie zbiera się z dostatecznie dużej powierzchni. Na tej sieci wyznacza się zlewnie.

### GRUBOŚĆ I KOLOR

Im większa zlewnia powyżej danego miejsca, tym linia grubsza i ciemniejsza. Skala legendy „Linie spływu — zlewnia [km²]” biegnie od 0.001 do 20 km².

### DYMEK NAD LINIĄ

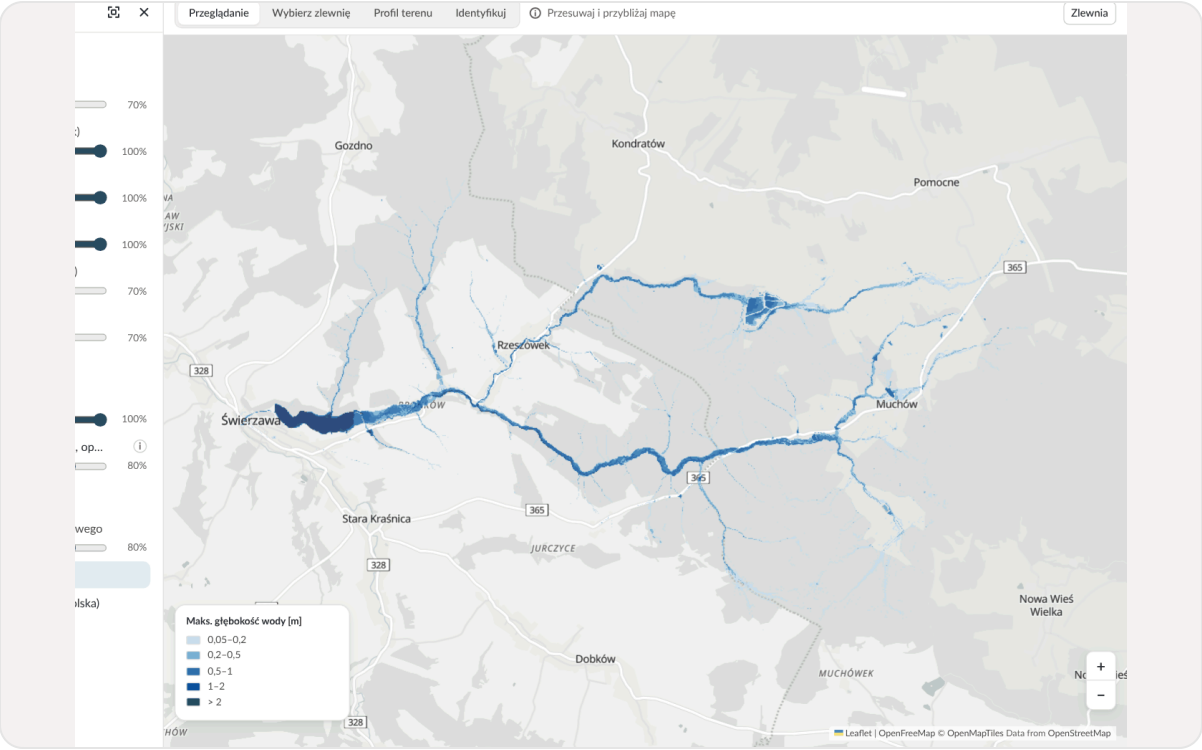
Najedź kursorem na linię: „Zlewnia” to powierzchnia w km², dalej „Rząd Strahlera” i „Długość” odcinka w km. Odcinki kończą się na połączeniach cieków.

### PRÓG AKUMULACJI SPŁYWU

Pole pod włączoną warstwą: 1 ha — gęstsza sieć, także bardzo małe zlewnie — albo 10 ha (domyślnie). Zlewnia jest wyznaczana na sieci z wybranym progiem.

Próg akumulacji spływu to najmniejsza powierzchnia, z której musi spływać woda, żeby powstała linia. Hydrograf podaje go w hektarach, a od 1 km² (100 ha) w km²: 1 ha = 10 000 m², 10 ha = 0,1 km².

# Głębokość wody z modelu SFINCS




## CO POKAZUJE

Największą głębokość wody w każdym miejscu w symulacji modelem hydraulicznym 2D SFINCS: zlewnia Kamiennika (ok. 37 km²), opad PMAXTP na 24 h przy p = 1%. To warstwa dla jednej zlewni i jednego scenariusza, nie prognoza.

## LEGENDA

„Maks. głębokość wody [m]": 0,05–0,2 · 0,2–0,5 · 0,5–1 · 1–2 · > 2. Domyślne krycie — 80 %.

## (I) PRZY NAZWIE

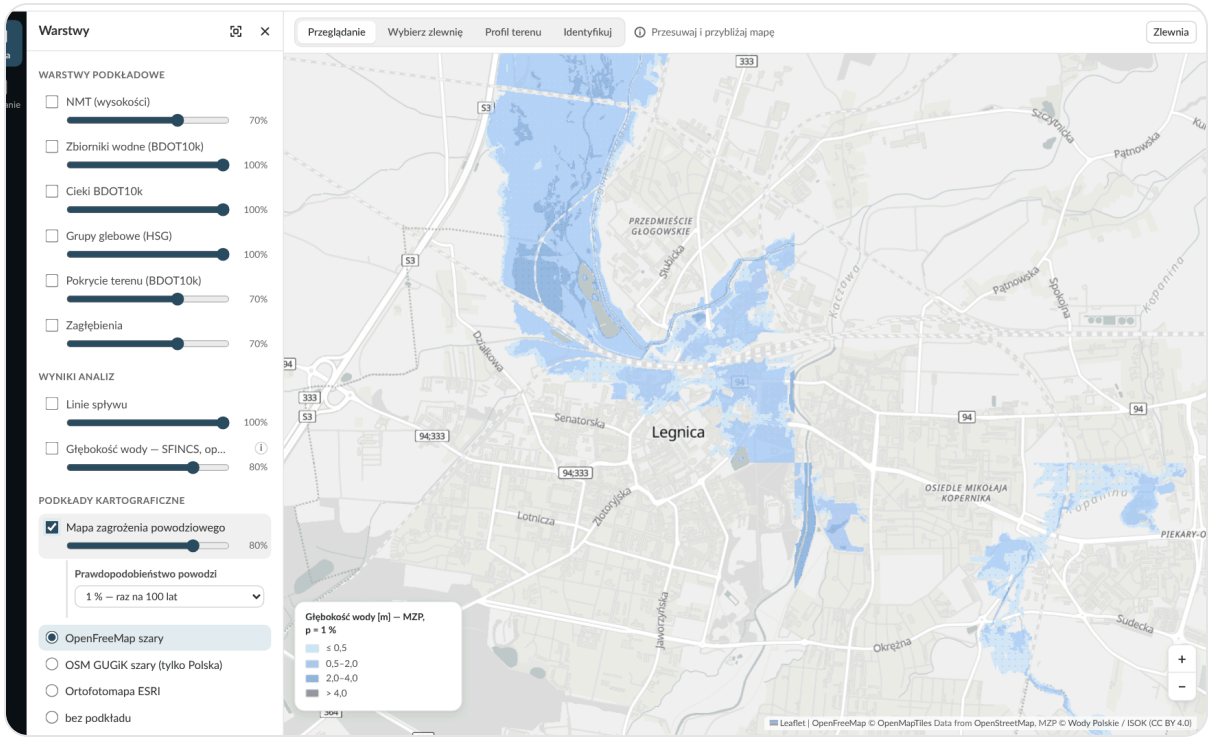
Założenia i źródła: NMT 5 m bez zmian (zapora zbiornika Świerzawa bez upustu dennego), Manning i CN z BDOT10k i HSG, bez kalibracji.

WYNIK WSTĘPNY. Ustawienia modelu, w tym próg sucho/mokro 0,05 m i niezmieniony NMT zapory, mogą wpływać na wyświetlane głębokości. Sprawdź opis (i) warstwy; wynik nie nadaje się do projektowania.

**DANE OPADOWE PMAXTP** Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP", red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Dane IMGW-PIB można wykorzystywać nieodpłatnie do celów prywatnych (niezarobkowych). Wykorzystanie w działalności gospodarczej, na stronach z reklamami lub do celów wymienionych w regulaminie (m.in. planowanie w gospodarowaniu wodami, art. 317 Prawa wodnego) wymaga umowy z IMGW-PIB.
Regulamin: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

# Mapa zagrożenia powodziowego (MZP)




## CO TO JEST

Oficjalna mapa Wód Polskich z systemu ISOK: gdzie i jak głęboko stanie woda, gdy wyleje rzeka. Hydrograf pobiera ją wprost z serwera Wód Polskich.

## 0,2 % · 1 % · 10 %

Szansa na taką powódź w każdym roku: 10 % — średnio raz na 10 lat, 1 % — raz na 100 lat, 0,2 % — raz na 500 lat (rzadka, najwięcej wody). „Raz na 100 lat” nie znaczy „co 100 lat” — może przyjść dwa lata z rzędu.

## JAK WŁĄCZYĆ

W „Podkładach kartograficznych” zaznacz „Mapa zagrożenia powodziowego” i wybierz prawdopodobieństwo. Mapa leży nad podkładem i NMT, ale pod wynikiem SFINCS.

Głębokości widać po przybliżeniu mapy (od skali ok. 1:50 000) i tylko przy rzekach objętych mapami Wód Polskich. Dane: Wody Polskie / ISOK, licencja CC BY 4.0.

# Wyznacz zlewnię w trzech krokach

## 01

### Pokaż sieć

W panelu „Warstwy” włącz „Linie spływu” i przybliż mapę do wybranego cieku.

## 02

### Kliknij odcinek

Włącz tryb „Wybierz zlewnię” (u góry mapy „Jedna zlewnia”) i kliknij przy linii. Ujście wypadnie na dolnym końcu kliknięty odcinka — zwykle na najbliższym połączeniu cieków poniżej.

## 03

### Poczekaj na granicę

Zlewnie cząstkowe zapalają się od ujścia w górę i pulsują, aż serwer scali granicę — przy setkach km² nawet ponad minutę. Wynik trafi do panelu „Zlewnia”.

**Przy zbiegu cieków** przybliż mapę do poziomu pojedynczych budynków (zoom ≥ 15) — kilka metrów decyduje, który odcinek zostanie wybrany. Potem sprawdź znacznik ujścia na mapie i współrzędne w tytule panelu.

Nowe kliknięcie od razu zastępuje poprzedni wynik. Poza obszarem danych panel pokaże „Błąd: Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie…”.

# Wynik na mapie i w panelu

## NA MAPIE

**Granica zlewni** — kontur z jasnym wypełnieniem; mapa sama się do niej przybliża.

**Ujście** — kółko; po najechaniu „Ujście: … m n.p.m.”.

**Ciek główny** — odcinki zgodne z ciekami BDOT10k grubsze, pozostałe cieńsze i bledsze.

**Najdłuższa droga spływu** — od najdalszego punktu zlewni do ujścia.

**Najdłuższa droga spływu od granicy zlewni** — od najdalszego punktu na granicy zlewni do miejsca, gdzie łączy się z najdłuższą drogą spływu; tylko gdy zaczyna się w innym punkcie.

## W PANELU „ZLEWNIA”

### KLUCZOWE WARTOŚCI

Powierzchnia [km²], CN, Wys. średnia [m n.p.m.] i Spadek [%] — zawsze na górze panelu.

### SEKCJE 1–8

Parametry podstawowe, Wskaźniki kształtu, Rzeźba terenu, Sieć rzeczna, Pokrycie terenu, Grupy glebowe (HSG), Hietogram, Hydrogram. Kliknij nagłówek, by rozwinąć; po prawej skrót, np. liczba wierszy, „HI …”, „rząd …”.

Legenda „Zlewnia” w lewym dolnym rogu mapy objaśnia symbole, które są na mapie, i znika po wyczyszczeniu wyniku. Kolory: granica i ujście — morski kolor Hydrografa, ciek główny — niebieski, drogi spływu — pomarańczowe. Hietogram i Hydrogram pojawiają się tylko dla zlewni do 250 km².

# Parametry podstawowe i wskaźniki kształtu

## 1 · PARAMETRY PODSTAWOWE

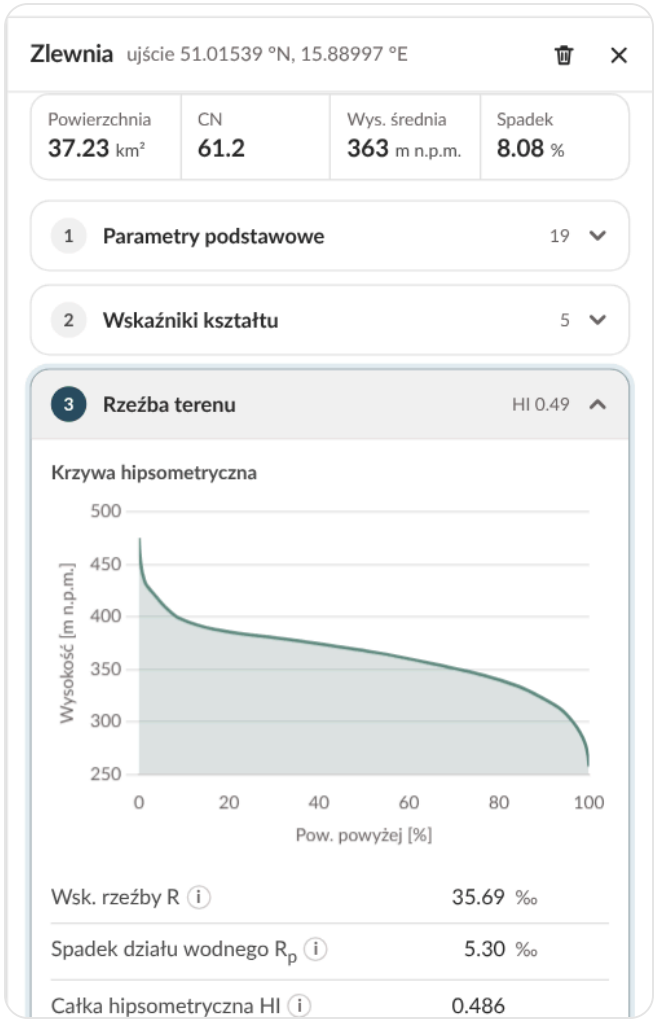
| | |
|---|---|
| **Wymiary** | Powierzchnia zlewni [km$^2$], Obwód zlewni, Długość zlewni, Średnia szerokość [km]. |
| **Wysokości** | Wysokość min., max. i średnia [m n.p.m.] z NMT. |
| **Spadki** | Średni spadek terenu i Spadek cieku głównego [%]. |
| **Ciek i drogi spływu** | Długość cieku głównego, Długość cieku wg BDOT10k, Najdłuższa droga spływu z jej spadkiem, Spływ powierzchniowy – długość i spadek, Najdłuższa droga spływu od granicy zlewni [km]. |
| **CN (krzywa odpływu)** | Średnia ważona z klas pokrycia terenu BDOT10k dla AMC II; grupy glebowe HSG jej nie zmieniają. |
| **Ujście** | Szerokość φ, długość λ [°] i wysokość [m n.p.m.]. |

## 2 · WSKAŹNIKI KSZTAŁTU (BEZ JEDNOSTEK)

| | |
|---|---|
| **$C_z$ zwartości** | Obwód zlewni do obwodu koła o tej samej powierzchni; dla koła 1. |
| **$C_k$ kolistości** | Powierzchnia zlewni do powierzchni koła o tym samym obwodzie. |
| **$C_w$ wydłużenia** | Średnica koła o powierzchni zlewni do długości zlewni. |
| **$C_f$ formy** | Powierzchnia zlewni do kwadratu jej długości. |
| **$C_l$ lemniskaty** | Koło o średnicy równej długości zlewni do powierzchni zlewni. |

Wiersze bez wartości są pomijane. Wydłużona zlewnia daje zwykle niższą i późniejszą falę niż zwarta; w bardzo małych zlewniach wskaźniki bywają niespójne (np. $C_z < 1$) — szczegóły w (i).

# Rzeźba, sieć rzeczna, pokrycie i gleby




### 3 · KRZYWA HIPSOMETRYCZNA

Dla każdej wysokości pokazuje, jaka część powierzchni zlewni leży wyżej (oś „Pow. powyżej [%]"). Pole pod krzywą to całka HI, podana też w nagłówku sekcji: im wyższa, tym więcej terenu wysoko nad ujściem.

### 3 · WSKAŹNIKI RZEŹBY

Wsk. rzeźby R i Spadek działu wodnego $R_p$ [‰]: deniwelacja zlewni odniesiona do pierwiastka z powierzchni i do obwodu.

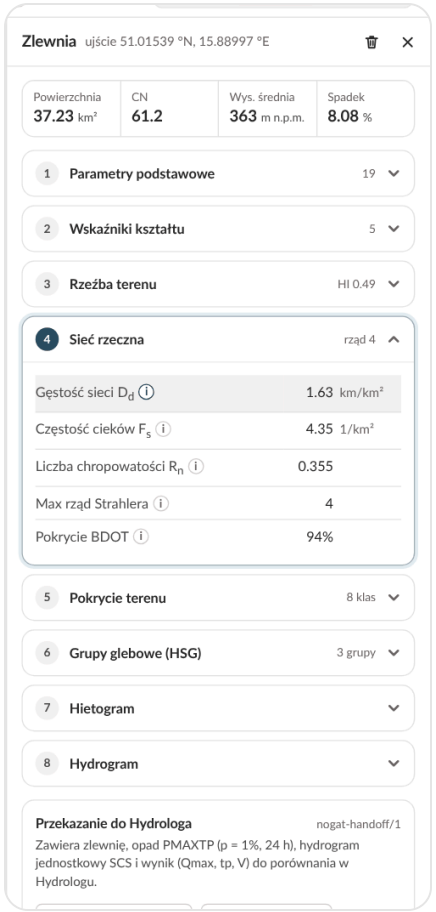
### 4 · SIEĆ RZECZNA

Gęstość sieci $D_d$, Częstość cieków $F_s$, Liczba chropowatości $R_n$, Max rząd Strahlera, Pokrycie BDOT — z odcinków zgodnych z ciekami BDOT10k; bez nich „brak cieków BDOT".

### 5–6 · POKRYCIE I GLEBY

Słupki z udziałem klas pokrycia terenu (grunty orne, lasy, łąki i pastwiska, zabudowa, drogi, wody, inne) i grup glebowych A–D; sekcja HSG — tylko przy danych gleb.

# Objaśnienia (i)




### GDZIE SĄ

Przy wierszach parametrów, przy Qmax, tp, V i bilansie opadu, przy polach hietogramu i hydrogramu, przy wynikach analiz w panelu „Warstwy” oraz w „Sieci zlewni” — przy rodzajach zlewni i parametrach odcinka.

### JAK OTWORZYĆ

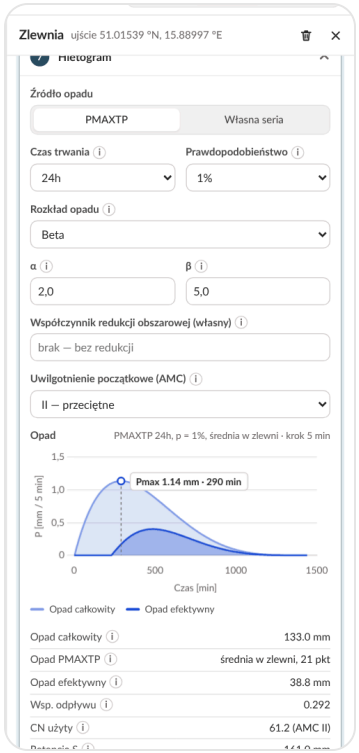
Kliknij (i) albo dojdź do niego klawiszem `Tab` i naciśnij `Enter` lub spację; na telefonie dotknij (i). Ponowne kliknięcie, kliknięcie obok lub `Esc` zamyka objaśnienie. Samo najechanie kursorem go nie otwiera.

### CO ZAWIERA

Definicję z symbolem, wzór, „gdzie:” ze zmiennymi i jednostkami, „Jednostka:”, blok „Znaczenie dla analizy”, a w razie potrzeby „Zakres stosowalności”, „Uwaga:” i „Źródła:”.

Pod polami „Model UH”, „Metoda Tc” i „Estymacja Nash” zawsze widać „Zakres stosowalności” wybranej opcji.

# Hietogram: scenariusz opadu PMAXTP




### OPAD PMAXTP

Suma opadu z atlasu PMAXTP (IMGW-PIB), średnia w zlewni z punktów siatki co 2 km ważonych wielobokami Thiessena. Czas trwania 5 min–72 h (domyślnie 24 h), prawdopodobieństwo 0,01–99,9 % (domyślnie 1 %); p = 1 % to okres powtarzalności 100 lat.

### ROZKŁAD OPADU

Podział sumy na kroki po 5 min: Beta (α, β; domyślnie szczyt w 0,2 czasu trwania), DVWK (Euler II) — szczyt w 1/3 czasu, Blokowy — stałe natężenie.

### UWILGOTNIENIE AMC

I — suche, II — przeciętne (domyślne), III — mokre. AMC przelicza CN zlewni, a z nim straty, opad efektywny i cały hydrogram.

### WYKRES, BILANS, EKSPORT

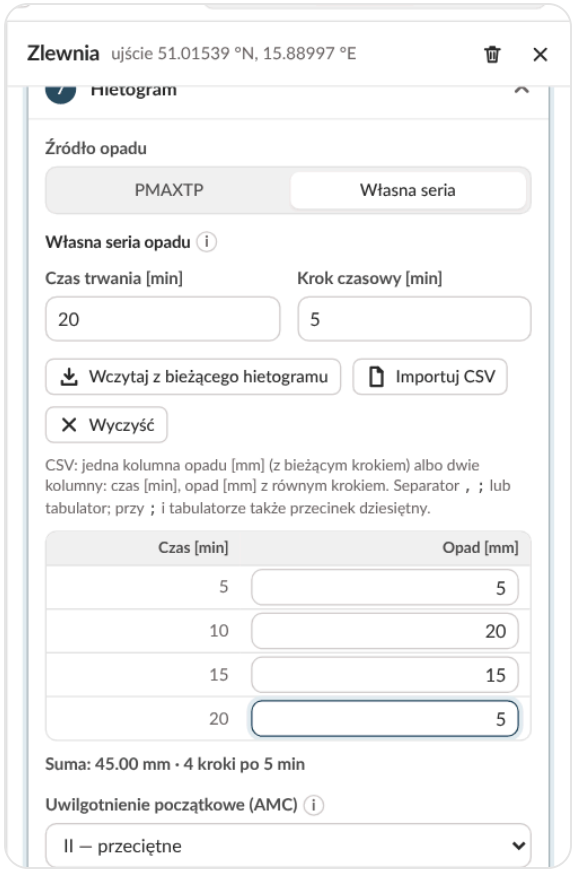
Wykres „Opad” pokazuje opad całkowity i efektywny oraz szczyt Pmax. Pod nim bilans: sumy opadów, skąd opad PMAXTP (liczba punktów), wsp. odpływu, CN użyty (z AMC), S i Ia. „Eksport”: hietogram CSV lub JSON, punkty PMAXTP z wagami jako GeoJSON.

Każda zmiana pola przelicza hietogram i hydrogram po chwili — nie ma przycisku „Oblicz”. Pole „Współczynnik redukcji obszarowej (własny)” jest domyślnie puste (bez redukcji); wpisana wartość 0–1 mnoży opad PMAXTP.

**DANE OPADOWE PMAXTP** Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP”, red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Dane IMGW-PIB można wykorzystywać nieodpłatnie do celów prywatnych (niezarobkowych). Wykorzystanie w działalności gospodarczej, na stronach z reklamami lub do celów wymienionych w regulaminie (m.in. planowanie w gospodarowaniu wodami, art. 317 Prawa wodnego) wymaga umowy z IMGW-PIB.
Regulamin: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

# Własna seria opadu zamiast PMAXTP




### TABELA

W „Hietogramie” wybierz „Własna seria”. Czas trwania i krok [min] tworzą tabelę: czas trwania to wielokrotność kroku, krok do 1440 min, najwyżej 2000 kroków. „Czas [min]” to koniec kroku.

### WARTOŚCI

W „Opad [mm]” wpisz wysokość opadu w kroku (≥ 0, suma > 0) — nie natężenie w mm/h. Kolumnę z arkusza wklejasz od wybranej komórki w dół.

### IMPORTUJ CSV

Jedna kolumna — opad z bieżącym krokiem; dwie — czas [min] i opad [mm] w równych odstępach. Separator `,` `;` lub tabulator; nagłówek jest pomijany; przy `;` i tabulatorze działa przecinek dziesiętny.

### PRZYCISKI

„Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje ostatni hietogram PMAXTP, „Wyczyść” opróżnia tabelę. Seria dotyczy jednej zlewni — nowa zlewnia ją czyści.

Błąd, np. czas trwania niebędący wielokrotnością kroku albo ujemny opad w wierszu, pokazuje czerwony komunikat; do czasu poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

# Własny opad z arkusza lub pliku CSV

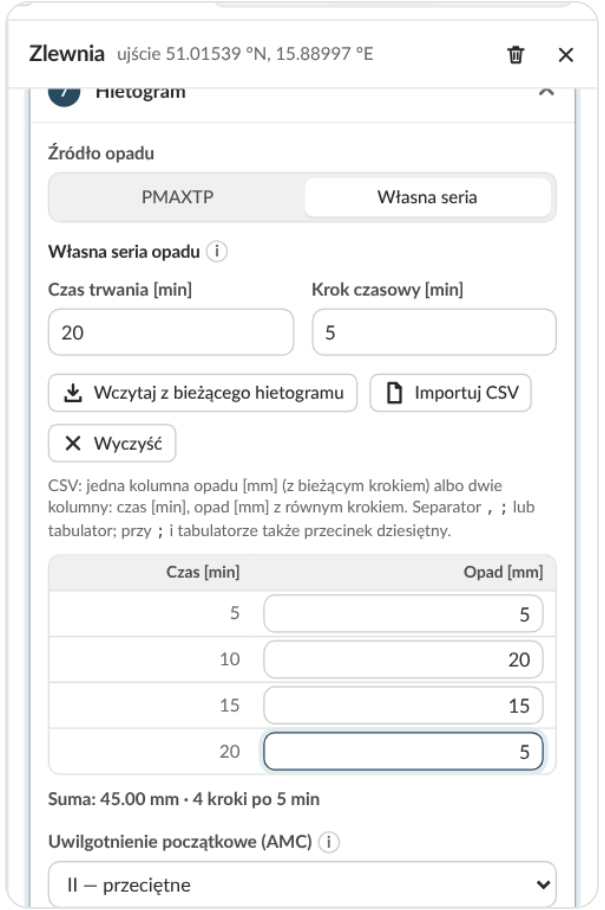
**01** **Przygotuj dane**
Kolumna opadu w równych krokach — wysokość w kroku [mm], nie natężenie [mm/h]; w CSV opcjonalnie kolumna czasu [min].

**02** **Przełącz źródło**
Wyznacz zlewnię, w sekcji „Hietogram” wybierz „Własna seria” i ustaw „Krok czasowy [min]” jak w danych.

**03** **Wklej albo zaimportuj**
Kliknij pierwszą komórkę kolumny „Opad [mm]” i wklej dane (`Ctrl` + `V`) — czas trwania sam się wydłuży. Albo użyj „Importuj CSV”.

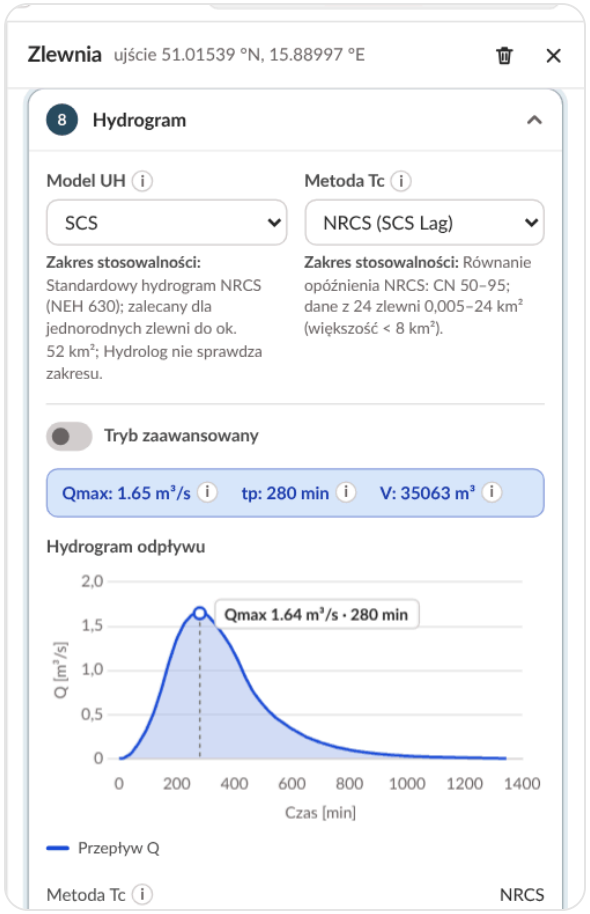
**04** **Sprawdź komunikat i sumę**
„Wklejono … wartości od wiersza 1…” i „Suma: … mm · … kroków po … min”. Czerwony komunikat powie, co poprawić.

**05** **Odczytaj hydrogram**
Przeliczy się sam. To odpowiedź na to jedno zdarzenie — bez przypisanego prawdopodobieństwa.




Start od opadu projektowego: „Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje do tabeli ostatni hietogram PMAXTP tej zlewni — potem zmieniaj wartości.

# Hydrogram: model, czas koncentracji, wynik




## MODEL UH

Hydrogram jednostkowy zamienia opad efektywny w przepływ: SCS (domyślny); Nash — kaskada zbiorników, „Estymacja Nash": Lutz lub Regresja urban.; Snyder — z długości cieku i odległości $L_c$, ze współczynnikami Ct i Cp.

## METODA TC

Czas koncentracji dla SCS: NRCS (SCS Lag), Kirpich, Giandotti, FAA (spływ pow.), Kerby, Kerby-Kirpich. Każdą liczy Hydrolog z danych, które podaje jej źródło, bez zastępników — najdłuższa droga spływu i jej spadek oraz spływ powierzchniowy pochodzą z wyznaczenia zlewni. FAA wymaga „C (spływ)" z tabeli FAA, obie metody Kerby'ego — „N (opór)" z tabeli Kerby'ego; pola są puste, dopóki ich nie wypełnisz. Snyder liczy własny czas opóźnienia z L i $L_c$ — wybór metody Tc nie zmienia jego wyniku.

## WYNIK

Qmax — przepływ maksymalny [$m^3/s$], tp — czas do szczytu [min], V — objętość odpływu [$m^3$]; wykres „Hydrogram odpływu" i tabela: Metoda Tc, Tc, Hydrogram jedn. (dla Nasha także N i K, a dla metody Lutza udział lasów W i terenów zurbanizowanych U z pokrycia terenu zlewni).

## ZAKRES STOSOWALNOŚCI

Pod wyborem: dla jakich zlewni powstała metoda (np. Kirpich — małe zlewnie rolnicze, Giandotti —

Hydrogram powstaje tylko dla zlewni do 250 $km^2$; dla większych sekcje „Hietogram" i „Hydrogram" nie pojawiają się — bez komunikatu.

# Porównaj uwilgotnienie AMC

## 01

### Ustal scenariusz

Wyznacz zlewnię do 250 km². W „Hietogramie” wybierz czas trwania, prawdopodobieństwo i rozkład — i nie zmieniaj ich do końca porównania.

## 02

### Zapisz AMC II

Przy „II — przeciętne” zanotuj z bilansu „Opad efektywny” i „CN użyty”, a z sekcji „Hydrogram” — Qmax, tp i V.

## 03

### Przełącz na I i III

Wybierz „I — suche”, potem „III — mokre”. Wyniki przeliczą się same — zanotuj te same wartości.

## 04

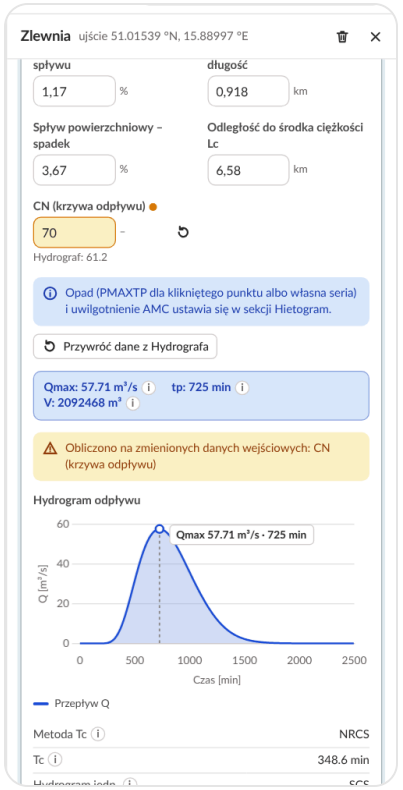
### Porównaj

Mokra zlewnia (III): wyższy CN, mniejsza retencja S i mniejsze straty Ia, więcej opadu efektywnego, wyższe Qmax i V. Sucha (I) — odwrotnie.

Przy AMC I i niewielkim opadzie odpływ może wyjść zerowy — cały opad mieszczą straty początkowe Ia. CN dla AMC I i III jest zaokrąglany do liczby całkowitej.

To samo porównanie działa dla własnej serii opadu, a tryb zaawansowany pozwala osobno sprawdzić wpływ samego CN.

# Tryb zaawansowany: własne dane wejściowe




## WŁĄCZ

W sekcji „Hydrogram” włącz „Tryb zaawansowany”: 15 pól z wartościami zlewni (powierzchnia, obwód, długość, wysokości, spadki, ciek główny, najdłuższa droga spływu i jej spadek, spływ powierzchniowy — długość i spadek, odległość do środka ciężkości $L_c$, CN) z dokładnością wyników.

## ZMIEŃ

Wpisz własną wartość — hydrogram przeliczy się po chwili. Pole dostaje znacznik „zmieniono” i podpis „Hydrograf: …”, przy przełączniku pojawia się licznik „Zmienione: N”, a nad wykresem — lista zmian.

## PRZYWRÓĆ

Strzałka przy polu cofa jedną zmianę, „Przywróć dane z Hydrografa” — wszystkie. Po wyłączeniu trybu wynik wraca do danych Hydrografa, a wpisy czekają na ponowne włączenie.

## WALIDACJA

Przy błędnym polu pojawia się opis, np. „Wartość musi być dodatnia.” albo „CN: liczba od 1 do 100 (np. 68.4).” — do poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

Zmiany dotyczą tylko hietogramu i hydrogramu, nie panelu parametrów. Gdy Snyder zgłasza „Model Snydera wymaga …”, wpisz tutaj $L_c$.

**DANE OPADOWE PMAXTP** Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP”, red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Dane IMGW-PIB można wykorzystywać nieodpłatnie do celów prywatnych (niezarobkowych). Wykorzystanie w działalności gospodarczej, na stronach z reklamami lub do celów wymienionych w regulaminie (m.in. planowanie w gospodarowaniu wodami, art. 317 Prawa wodnego) wymaga umowy z IMGW-PIB.
Regulamin: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

# Przekazanie do Hydrologa

## 01

### Wyznacz zlewnię

Pod sekcjami panelu „Zlewnia” jest część „Przekazanie do Hydrologa”. Opisuje, co przekaże: parametry zlewni, a gdy hydrogram jest obliczony — także opad, model i wynik.

## 02

### Kopiuj albo zapisz

„Kopiuj do Hydrologa” kładzie przekazanie (JSON `nogat-handoff/1`) do schowka, „Plik przekazania” pobiera je jako plik `<nazwa>.handoff.json`. Idzie to, co pokazuje panel, także zmiany trybu zaawansowanego.

## 03

### Wczytaj w Hydrologu

W „Hydrogramie zlewni” Hydrologa: „Wczytaj z Hydrografa”, a w nim „Wklej ze schowka” albo „Plik przekazania…”. Opad PMAXTP otwiera się z punktem i wysokością z Hydrografa.

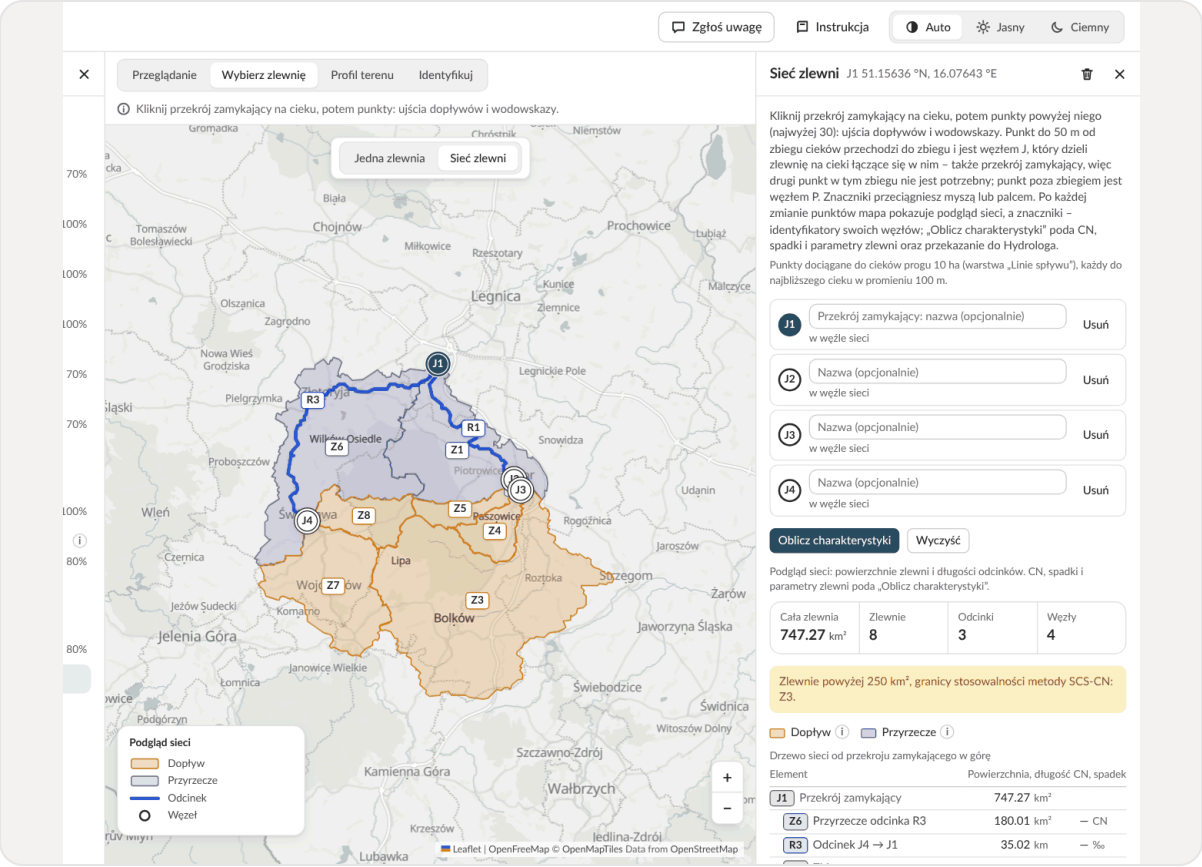
## 04

### Porównaj wynik

Hydrolog liczy hydrogram sam i stawia Qmax, czas do szczytu i objętość obok wyniku Hydrografa, z wersją Hydrologa, którą liczył każdy z nich.

Gdy przeglądarka nie daje dostępu do schowka (strona otwarta przez zwykłe HTTP), pojawia się pole z zaznaczonym tekstem przekazania: skopiuj go `Ctrl`+`C`. Czas koncentracji przechodzi jako liczba, bo Hydrograf liczy go po najdłuższej drodze spływu. Samą zlewnię, bez obliczonego hydrogramu, Hydrolog na razie odrzuca („nie ma opadu”). Całą sieć z „Wybierz zlewnię” → „Sieć zlewni” przekazują te same przyciski — slajd 28.

# Sieć zlewni: przekrój zamykający, punkty, podgląd




**01** **Wybierz „Sieć zlewni"**

Na pasku włącz „Wybierz zlewnię", a nad mapą — „Sieć zlewni". Kliknięcia do 100 m od cieku trafią na linię spływu.

**02** **Kliknij przekrój zamykający**

Pierwszy punkt zamyka całą sieć. W zbiegu dzieli zlewnię na cieki, które się tam łączą; sam wystarcza do obliczenia sieci.

**03** **Dodaj punkty**

Dodaj do 30 punktów powyżej, np. ujścia i wodowskazy. Tymczasowy numer P zmieni się po podglądzie; punkty przeciągniesz, nazwiesz lub usuniesz.

**04** **Podgląd sieci**

Po każdej zmianie znaczniki pokażą węzły J przy zbiegu i P poza nim, liczone od przekroju zamykającego w górę. Mapa i panel pokażą Z, R i węzły.

Drugi punkt w tym samym węźle blokuje podgląd — usuń go albo odsuń ponad 50 m od zbiegu. Punkt bliżej zbiegu jest węzłem J; poza nim — P. Zlewnie Z to dopływy i przyrzecza. Granica „≈" jest przybliżona; dokładną da „Oblicz charakterystyki".

# Charakterystyki sieci i przekazanie do Hydrologa

### OBLICZ CHARAKTERYSTYKI

Wystarczy przekrój zamykający bez błędu podglądu; punkty powyżej niego są opcjonalne. Na mapie gruba granica „Zlewnia (całość)” obejmuje całą sieć. Panel podaje „Cała zlewnia”, liczbę zlewni, odcinków i węzłów, kontrolę „Suma elementów = zlewnia przekroju zamykającego” i „Drzewo sieci od przekroju zamykającego w górę”: węzły J i P (przekrój zamykający z powierzchnią całej zlewni; węzeł, który zlewnie Z (Dopływ, Przyrzecze — każdy rodzaj z (i)) z powierzchnią i CN,

### WYBÓR ELEMENTU

Kliknij etykietę na mapie (Z1, R1, …) albo wiersz drzewa, który też przybliża mapę. Zlewnia pokaże parametry w sekcjach jak w „Wybierz zlewnię”, bez hietogramu i hydrogramu; odcinek — długość, spadek podglądzie — rodzaj, powierzchnię lub długość i węzeł poniżej. „Odznacz”

### ZMIANA PUNKTÓW

Przeciągnięcie, dodanie lub usunięcie punktu albo zmiana progu „Linii spływu” daje komunikat „Charakterystyki są nieaktualne…”: mapa i panel wracają do podglądu nowych punktów, a przekazanie jest wyłączone nazwy wyłącza tylko przekazanie. Gdy punkty wrócą, wrócą

### PRZEKAZANIE

„Kopiuj do Hydrologa” albo „Plik przekazania” przekazują całą sieć z przekroju zamykającego do wylotu O w Hydrologu. W Hydrologu można dalej przekazania jest też w rozdziale „Opad i odpływ”.

Esc w „Sieci zlewni” tylko chowa panel — punkty i sieć zostają. „Jedna zlewnia” albo inny tryb zdejmuje sieć z mapy, powrót do „Sieci zlewni” ją przywraca; „Wybierz zlewnię” wraca do opcji wybranej ostatnio. Punkty, które serwer odrzucił, są zaznaczone na mapie i na liście.

# Odczytaj wynik SFINCS

## 01

### Włącz warstwę

W „Warstwach” zaznacz „Głębokość wody — SFINCS, opad 24 h, p = 1%”. W lewym dolnym rogu mapy pojawi się legenda.

## 02

### Pokaż cały wynik

Wyłącz inne warstwy i kliknij „Przybliż do zasięgu warstw” — mapa pokaże zasięg modelu, czyli zlewnię Kamiennika.

## 03

### Odczytaj klasę

Kolor porównaj z legendą „Maks. głębokość wody [m]”. Zmniejsz krycie albo wybierz „Ortofotomapa ESRI”, by zobaczyć teren pod wodą.

## 04

### Przeczytaj (i)

Kliknij (i) przy nazwie warstwy: scenariusz, dane, ograniczenie i źródła. Na telefonie dotknij (i).

## 05

### Porównaj z siecią

Włącz „Linie spływu” lub „Cieki BDOT10k”. Rozległe płytkie plamy na zboczach i małe głębokości w korytach to skutek ograniczenia z (i).

## 06

### Wnioskuj ostrożnie

Traktuj mapę jako podgląd metody, nie zasięg zalewu. Jeśli coś wygląda nie tak — zgłoś uwagę.

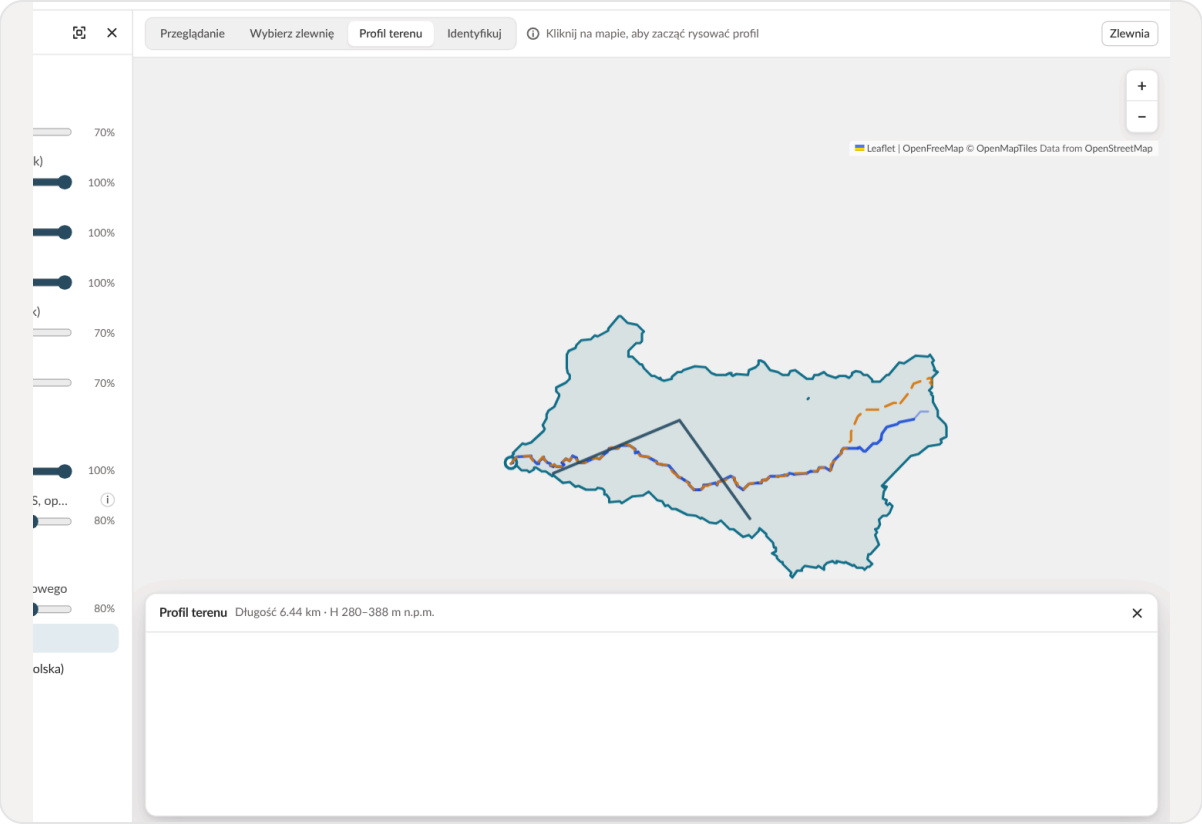
Wynik wstępny: w niektórych miejscach, zwłaszcza w korycie i przy zaporze zbiornika Świerzawa, głębokości mogą być zaniżone. Ta warstwa nie służy do projektowania ani do oceny ryzyka dla konkretnych budynków.

# Hydrogram a mapa SFINCS — dwa różne wyniki

| | HYDROGRAM (HYDROGRAF) | MAPA GŁĘBOKOŚCI (SFINCS) |
|---|---|---|
| **Co pokazuje** | Przepływ w ujściu w czasie: Qmax, tp, V. | Największą głębokość wody w każdym miejscu zlewni. |
| **Model** | Hydrologiczny: straty SCS-CN i hydrogram jednostkowy (SCS, Nash, Snyder). | Hydrauliczny 2D: przepływ wody po siatce 5 m z NMT. |
| **Czas** | Cały przebieg fali: przepływ w kolejnych minutach. | Na mapie tylko maksimum z całej symulacji, bez przebiegu w czasie. |
| **Zakres** | Każda wyznaczona zlewnia do 250 km², liczony na żądanie. | Jedna zlewnia (Kamiennik) i jeden scenariusz, policzone raz poza aplikacją. |
| **Dane wejściowe** | Opad PMAXTP uśredniony w zlewni lub własna seria; CN z pokrycia terenu, przeliczany wg AMC. | Opad PMAXTP 24 h, p = 1%, model SFINCS; NMT, BDOT10k i HSG. Scenariusz modelu jest stały. |
| **Status** | Wersja rozwojowa — sprawdzaj „Zakres stosowalności”. | Wynik wstępny; możliwe niedoszacowanie głębokości m.in. w korytach i przy zaporze. |

Porównanie scenariuszy dla Kamiennika: zlewnię wyznacz przy ujściu do Kaczawy (ok. 51,0154°N, 15,8899°E; ok. 37 km²). PMAXTP 24 h, p = 1% w Hydrografie jest uśredniany dla zlewni; gotowa warstwa SFINCS przedstawia osobną symulację tego deszczu. Zestawiaj zasięg i czas, ale nie utożsamiaj punktowej głębokości z przepływem w ujściu.

# Przekrój terenu wzdłuż linii




**01** **Włącz „Profil terenu”**

Na pasku nad mapą; pomaga warstwa „NMT (wysokości)”. Pojawi się pasek rysowania z licznikiem punktów.

**02** **Klikaj punkty linii**

Kliknięcie (dotknięcie) dodaje punkt; „Cofnij” lub `Backspace` usuwa ostatni, „Anuluj” lub `Esc` porzuca linię.

**03** **Narysuj profil**

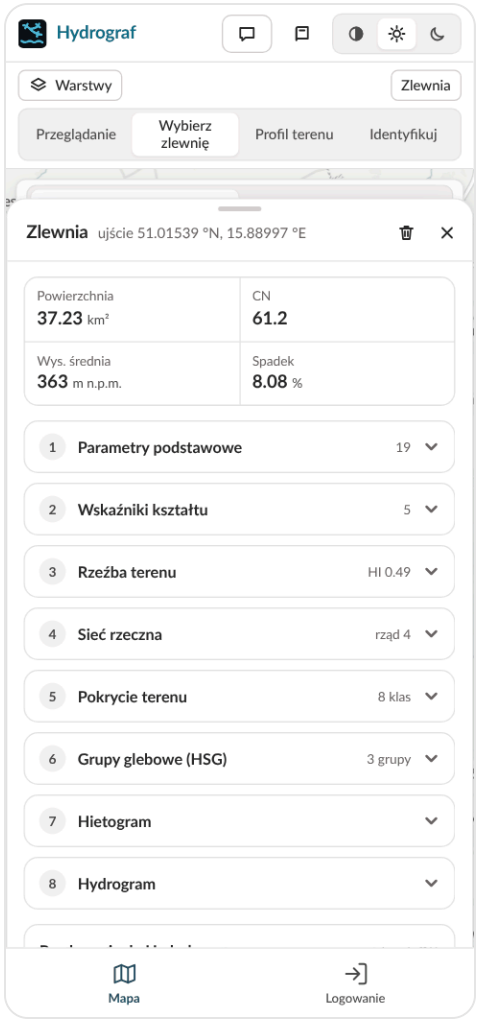
Kliknij lub dotknij ponownie ostatni punkt, kliknij dwukrotnie albo naciśnij „Rysuj profil” (min. 2 punkty). Szuflada pokaże długość, wysokości i wykres.

**04** **Odczytaj i zacznij od nowa**

Najechanie na wykres wskaże miejsce na linii. Kliknięcie mapy zaczyna nową linię; × w szufladzie zamyka profil.

Wykres ma zawsze 100 punktów — przy długiej linii drobne formy terenu znikają. Część linii poza obszarem danych spada do 0 m; linia całkiem poza nim daje „Nie udało się pobrać profilu terenu”. **Woda na wykresie:** gdy w panelu „Warstwy” jest włączony wynik modelu (np. SFINCS), a linia przecina zalany teren, wykres pokaże wodę na niebiesko — do najwyższego poziomu z symulacji. Najechanie na wodę poda poziom wody i głębokość.

# Na telefonie i po zmroku




### DO 860 PX SZEROKOŚCI

Przy szerokości do 860 px szyna nawigacji Mapa · Logowanie staje się dolnym paskiem. W górnym pasku pozostają ikony: „Zgłoś uwagę”, „Instrukcja” (okno powitalne) i przełącznik motywu.

### ARKUSZE

„Warstwy” i „Zlewnia” (w „Sieci zlewni” — „Sieć”) wysuwają się od dołu, zawsze jeden naraz. Otwierają je przyciski na pasku nad mapą, zamyka uchwyt u góry arkusza; po wyznaczeniu zlewni arkusz „Zlewnia” otwiera się sam.

### DOTYK

Przy 390 px cztery tryby mieszczą się nad mapą w dwóch wierszach. Podpowiedzi trybu są ukryte. Profil narysujesz, dotykając kolejnych punktów linii; sieć zlewni — wskazując przekrój zamykający i potem punkty powyżej.

### MOTYW

Auto (jak w systemie), Jasny lub Ciemny — linie na mapie, legendy i wykresy zmieniają kolory razem z motywem. Przeglądarka zapamięta wybór, także dla administracji i tej instrukcji.

# Jak przekazać uwagę?

**01** **Otwórz formularz**
Kliknij „Zgłoś uwagę” na górnym pasku strony z mapą; na telefonie to ikona dymka.

**02** **Opisz jeden przypadek**
Miejsce na mapie, wykonane kroki, oczekiwany wynik i to, co się stało. Opis jest wymagany (do 5000 znaków), imię lub e-mail — nie.

**03** **Sprawdź diagnostykę**
„Dołącz dane diagnostyczne” (ostatnie akcje, błędy, parametry zapytań) jest zaznaczone; „Pokaż co zostanie wysłane” pokazuje treść. Możesz je odznaczyć.

**04** **Wyślij lub anuluj**
Po „Wyślij” formularz się blokuje i pojawia się podziękowanie; okno zamknie się samo po 2 s, chyba że w nim klikasz lub piszesz. „Anuluj”, × lub `Esc` zamykają je bez wysyłania.

